Arhitecturi si Prelucrari Paralele APP

Nicolae Tapus

Cuprins curs APP

INTRODUCERE

NIVELURILE DE PARALELISM

- Nivel de job
- Nivel de task-uri
- Nivel de proces
- Nivel de variabila
- Nivel de instructiune
- Nivel de bit

RELATIA INTRE ALGORITMI PARALELI SI ARHITECTURI PARALELE

INDICATORI DE PERFORMANTELE AI CALCULULUI PARALEL

- Rata de executie
- Viteza de prelucrare - Vp
- Eficienta Ep
- Redondanta Rp
- Utilizarea Up

LIMITE ALE CALCULULUI PARALEL

- Amdahl
- Guftanson
- Sun and Ni
- Worlton

Modele si taxonomii ale calculului paralel

- Taxonomia lui Flynn -bazata pe relatia dintre fluxul de instructiuni si fluxul de date
- Taxonomia lui Shore
- Structurala

Cuprins curs APP

CARACTERISTICILE GENERALE ALE MODELELOR CALCULULUI PARALEL

- STRUCTURA CU ACCES ALEATOR RAM (RANDOM ACCES MACHINE)
- STRUCTURA PIPELINE
- PROCESOARE DE VECTORI
- PROCESOARE DE MASIVE
- MULTIPROCESOARE CU MEMORIE DIVIZATA
- STRUCTURA PARALELA CU ACCES ALEATOR (PRAM)
- MULTIPROCESOARE CU TRANSFER PRIN MESAJE
- PROCESARE SISTOLICA
- PROCESARE DATA FLOW

CONTROLUL SARCINILOR CONCURENTE

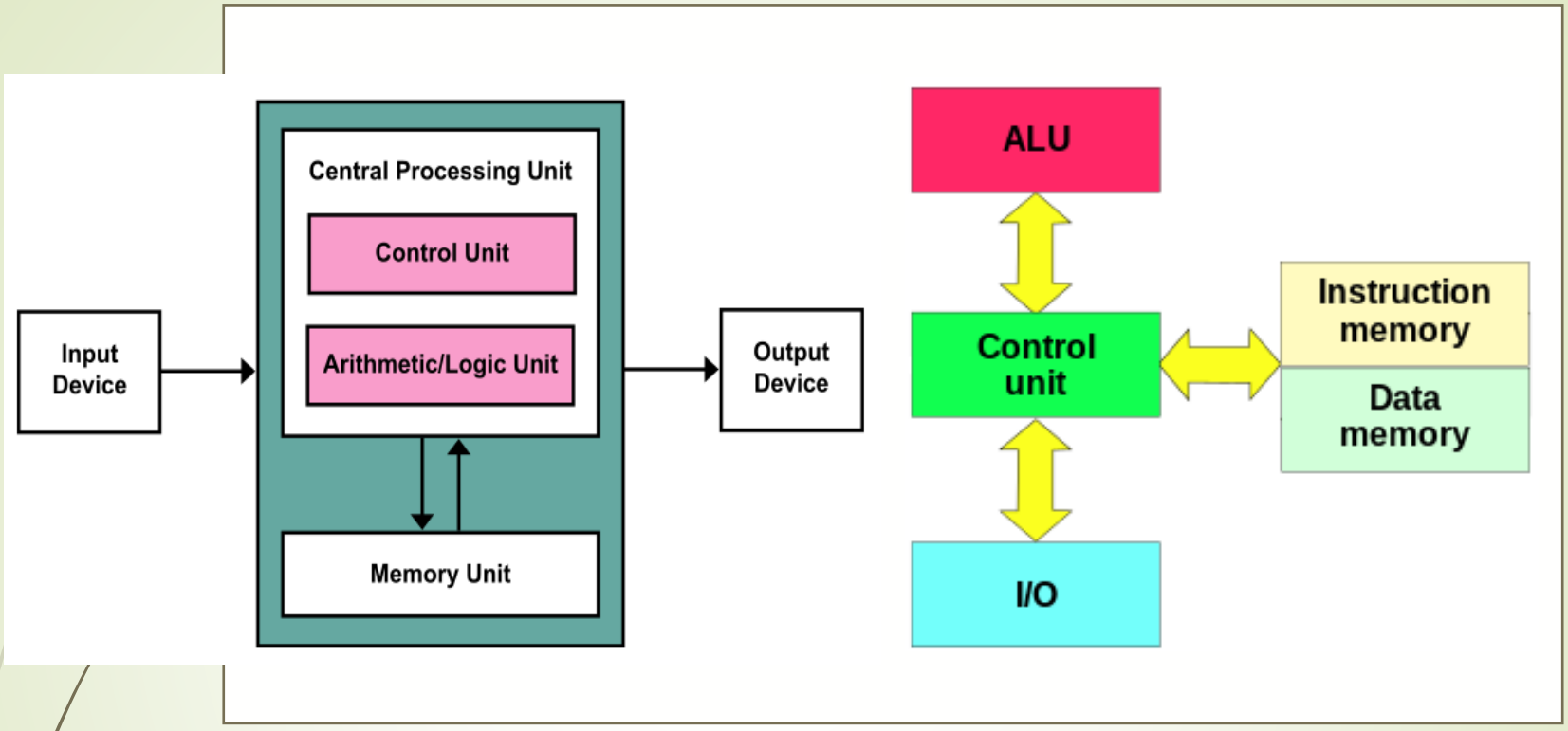
- Definiţii şi concepte de bază : sistem de sarcini, secventa de control
- Proprietatea de determinare a sistemelor de sarcini (procese)
- Teorema de necesitate si suficienta ca un sistem de sarcini sa fie determinat
- Paralelism maxim intr-un system de sarcini
- Analiza situatiilor de blocare
- Excluderea mutuala

PARALELISMUL LA NIVEL DE MICROPERATII ELEMENTARE

- Sisteme microprogramate
- Notiuni si concepte de baza
- Microinstructiuni complete
- Calculul limitei inferioare pentru nivelurile de alocare microoperatii
- Algoritmi pentru partitionarea unui micro-subloc de microoperatii
- Codificarea minima a unui set de microoperatii

Arhitectura Von Neumann

- Arhitectura a fost proiectată de matematicianul și fizicianul renumit John Von Neumann în 1945.
- Arhitectura Von Neumann este un model teoretic al calculatorului bazat pe conceptul de program stocat unde programele și datele sunt stocate în aceeași memorie.
- Conceptul Von Neumann a dominat arhitecturile calculatoarelor.
- Acest concept a stat la baza sistemelor secventiale, monoprocesor.
- Reamintim ca o structura Von Neumann este caracterizata de:
  - un singur element de procesare CPU care contine: unitatea de aritmetică și logică (ALU), unitatea de comandă (CU) și registrele generale;
  - memoria este formata din locatii de dimensiune fixa cu organizare liniara si adresabila pe un singur nivel;
  - memoria principală utilizată pentru a stoca datele și instrucțiunile programului
  - reprezentarea interna a datelor si instructiunilor se face sub aceeasi forma (binara).
  - executa operatiile elementare in mod secvential;
  - limbajul masinii este in general de nivel scazut avand instructiuni ce controleaza operatii simple si actioneaza asupra unor operanzi elementari;
  - capabilitatile de intrare iesire sunt reduse;



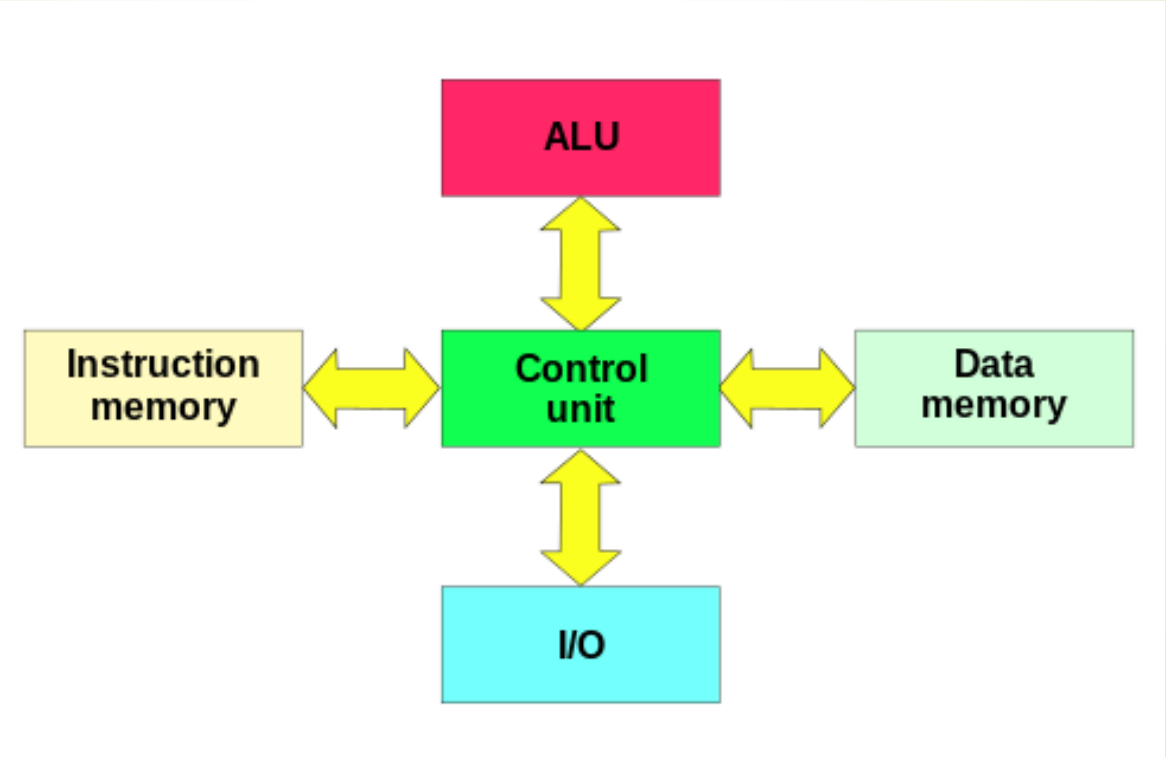
Arhitectura Von Newmann

Arhitectura Harvard

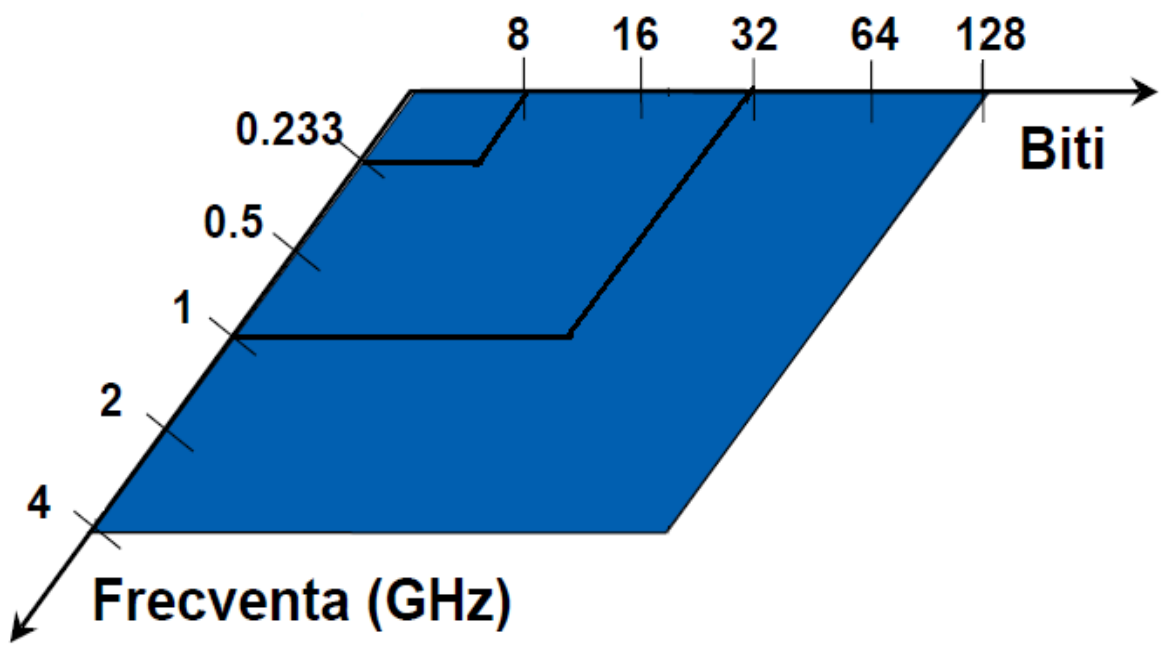
- Este o arhitectură a calculatoarelor cu stocare separată fizic și căi de semnal pentru datele și instrucțiunile de program.
- Spre deosebire de arhitectura Von Neumann care utilizează o singura magistrala atât pentru preluarea instrucțiunilor din memorie, cât și pentru transferul datelor, arhitectura Harvard are un spațiu separat
  - de memorie pentru date
  - de memorie pentru instrucțiuni.

Arhitectura Harvard

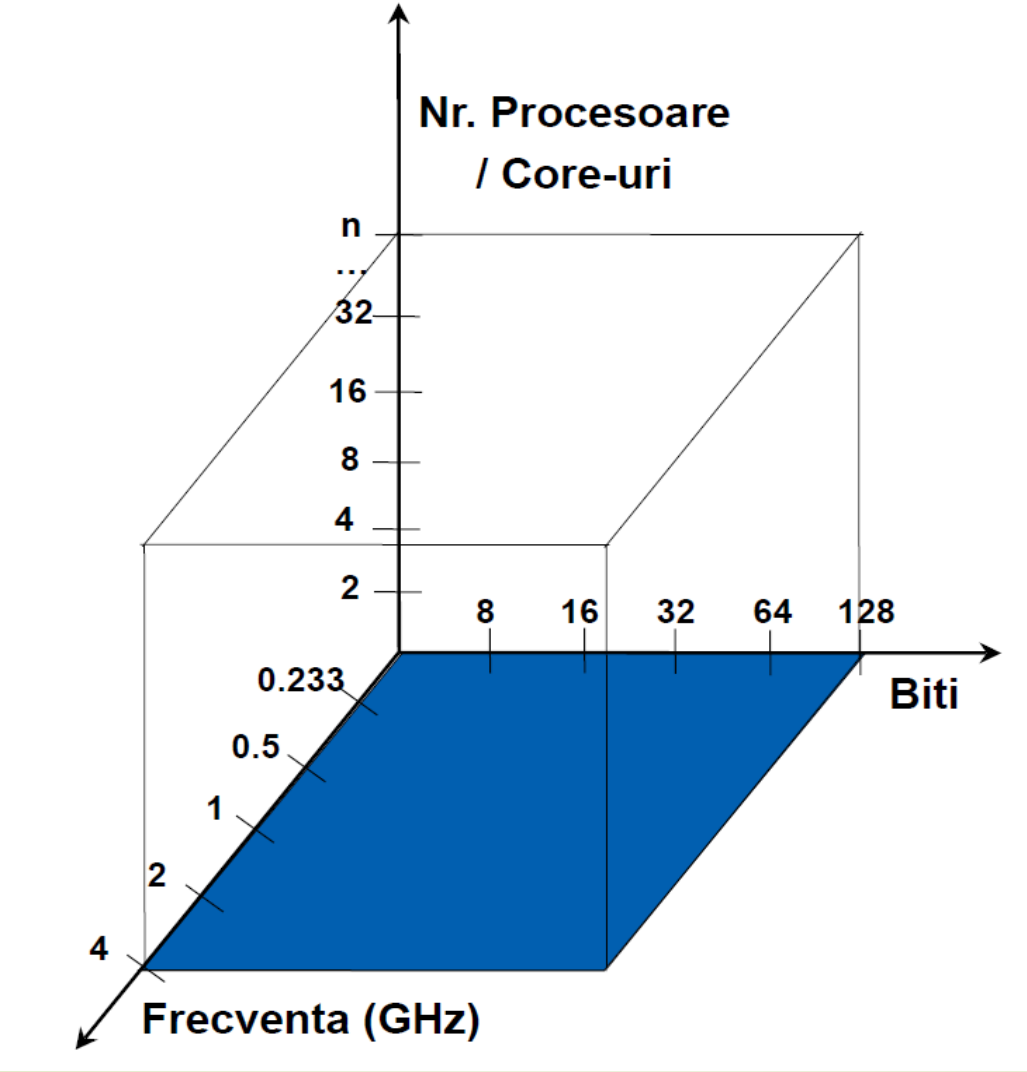
- Arhitectura modificată Harvard este utilizata în mod obișnuit în microcontrolere și DSP (Digital Signal Processing).
- În arhitectura Harvard, unitatea de procesare poate finaliza o instrucțiune într-un singur ciclu dacă există strategii de implementare adecvate.
- https://ro.sawakinome.com/articles/technology/unassigned-2474.html



Evaluare primara a puterii de calcul



Evaluare putere de calcul primara sistem multiprocessor



Calcul paralel

În sensul cel mai simplu, calculul paralel este utilizarea simultană a mai multor resurse de calcul pentru a rezolva o problemă de calcul:

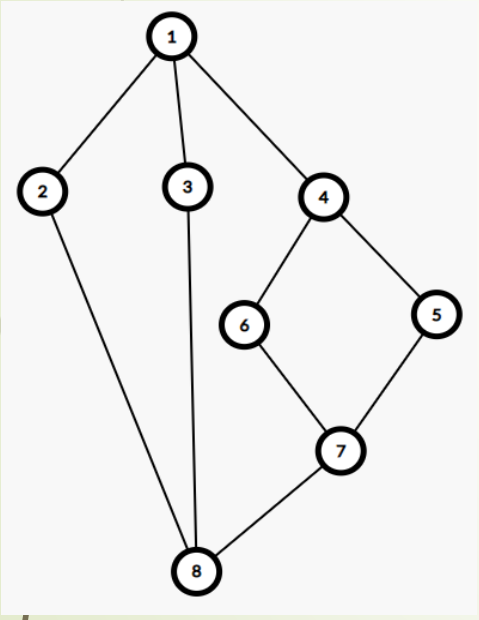
- O problemă este împărțită în părți discrete care pot fi rezolvate concomitant
- Fiecare parte este descompusă în continuare într-o serie de instrucțiuni
- Instrucțiunile din fiecare parte se execută simultan pe diferite procesoare
- Este utilizat un mecanism general de control / coordonare

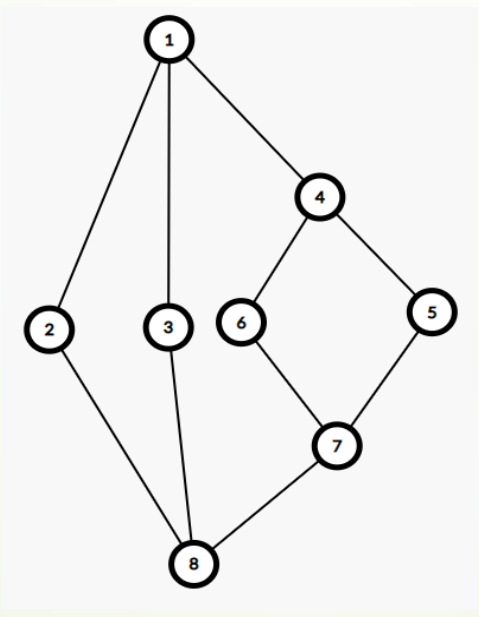
Practic, toate computerele independente de astăzi sunt paralele dintr-o perspectivă hardware:

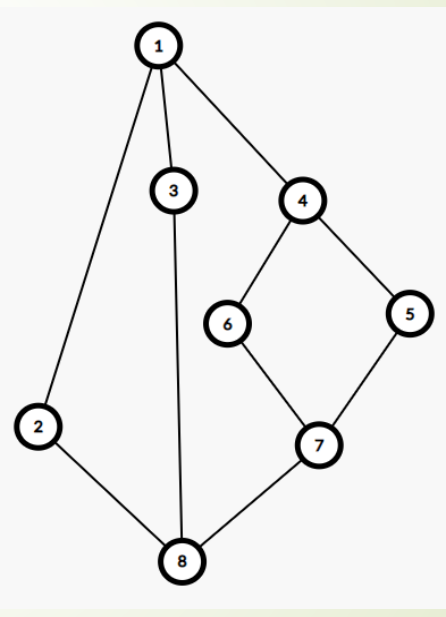
- Unități funcționale multiple (cache L1, cache L2, ramură, prefetch, decodare, virgulă mobilă, procesare grafică (GPU), număr întreg etc.)
- Unități / nuclee de execuție multiple
- Mai multe fire de hardware

Posibilitati executie sarcini

1 2 3 4 5 6 7 8 Paralel



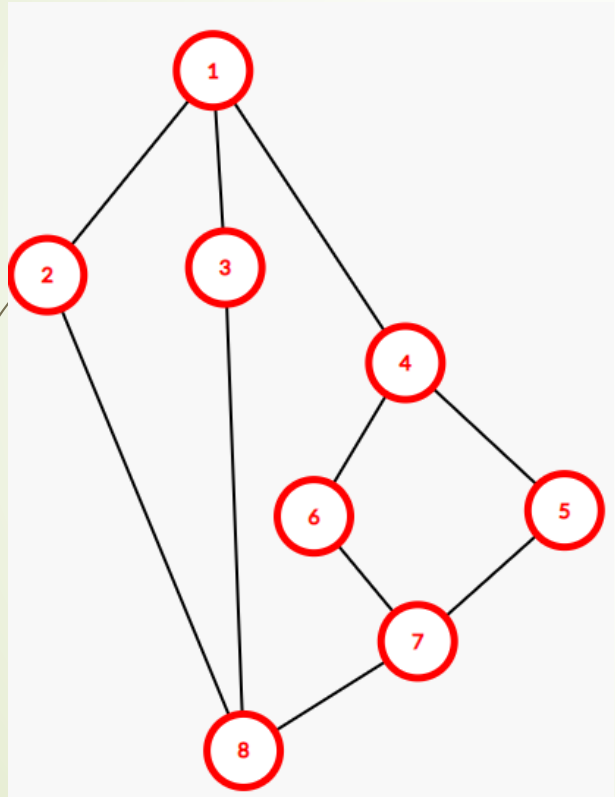


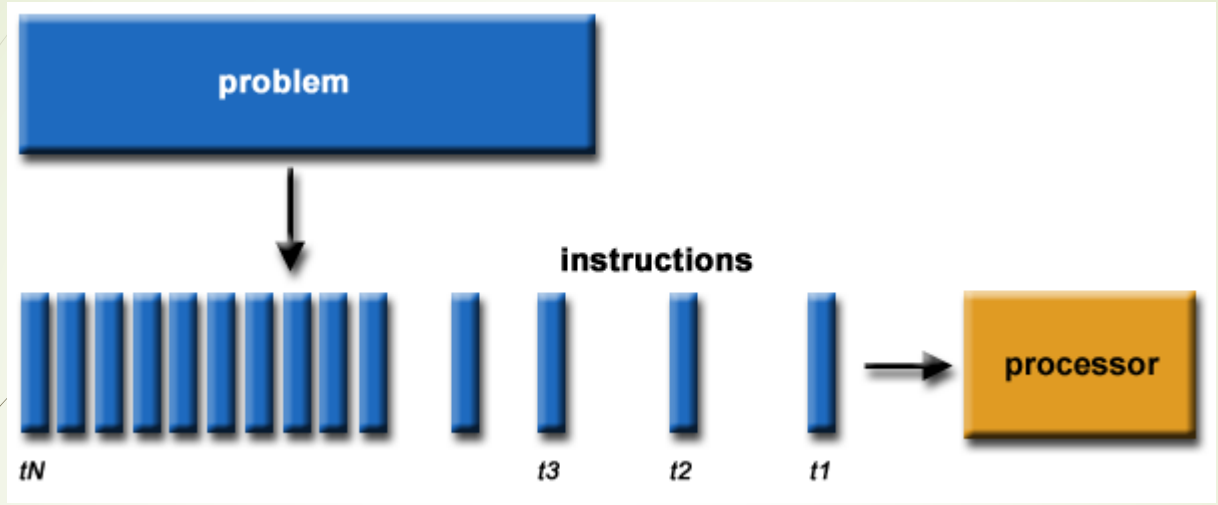


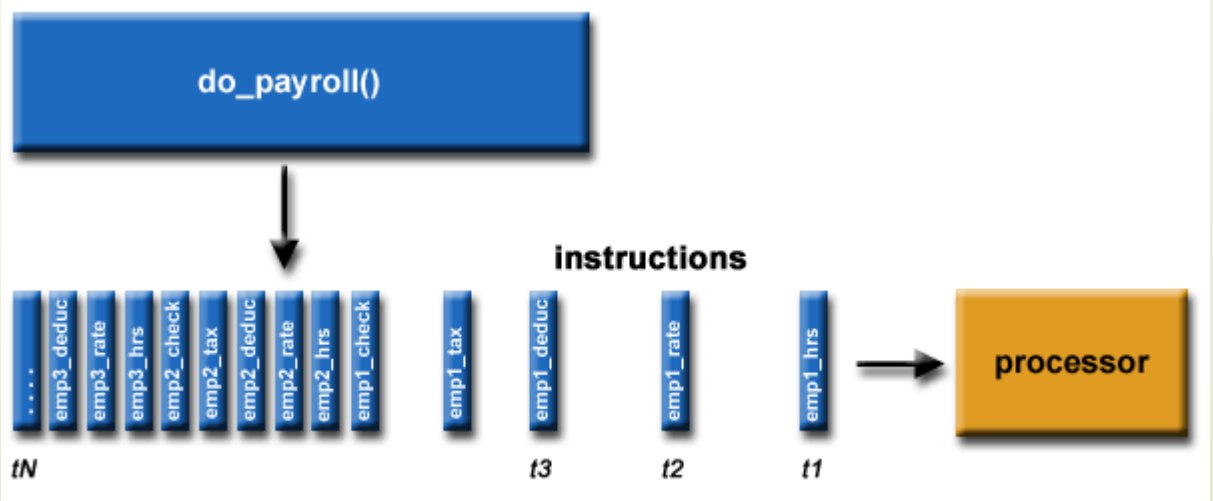
1
2
3
4
5
6
7
8

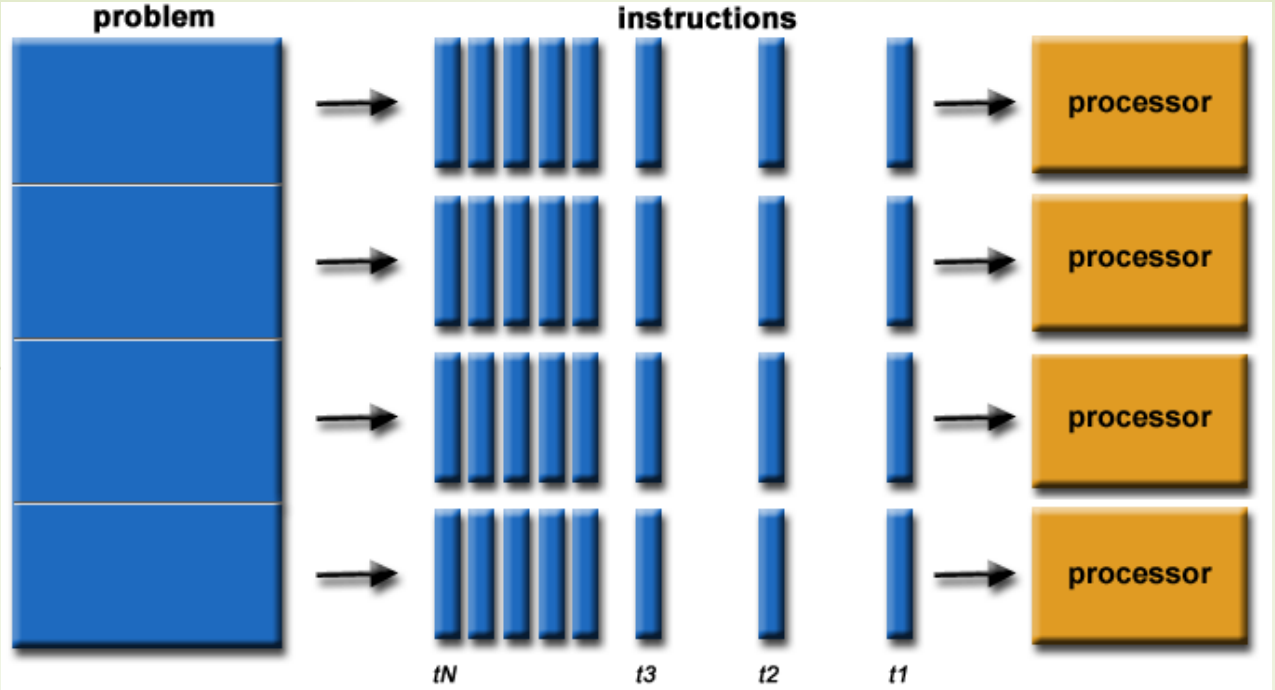
Dependenta de date intre Sarcini

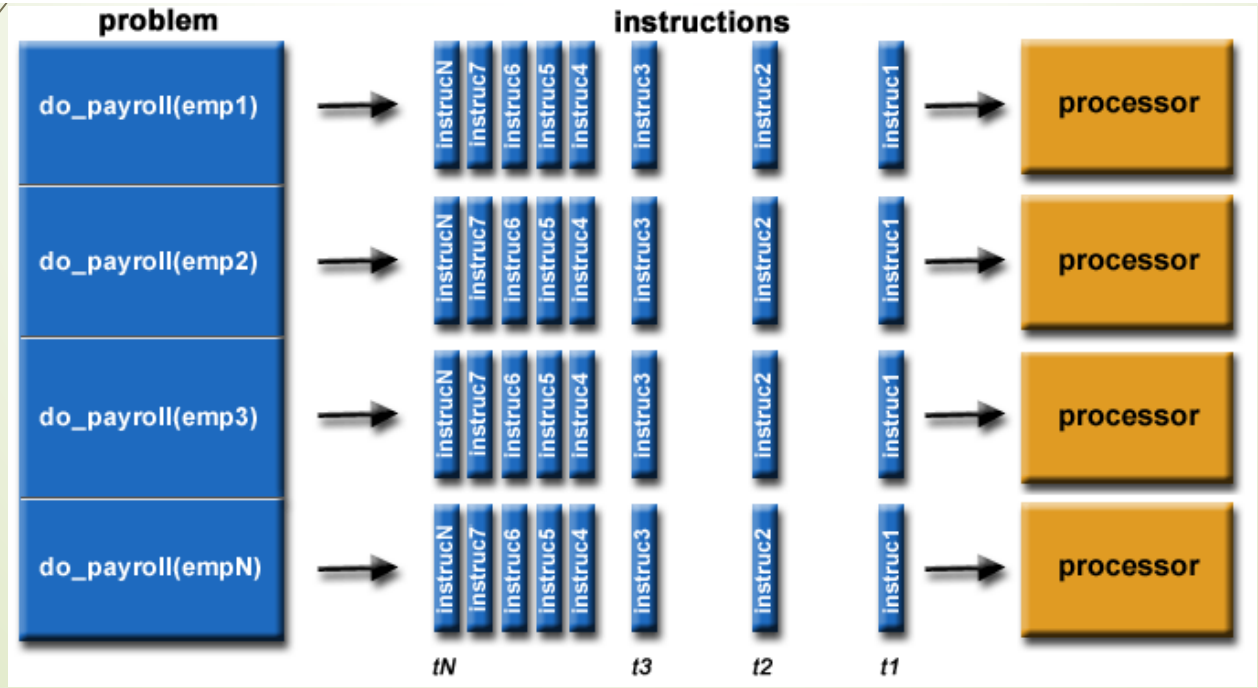
Serial


1
2
3
4
5
6
7
8


problem
instructions
processor
tN
t3
t2
t1


do_payroll()
instructions
. . . .
emp3_deduc
emp3_rate
emp3_hrs
emp2_check
emp2_tax
emp2_deduc
emp2_rate
emp2_hrs
emp1_check
emp1_tax
emp1_deduc
emp1_rate
emp1_hrs
processor
tN
t3
t2
t1


problem
instructions
processor
processor
processor
processor
tN
t3
t2
t1


problem
instructions
do_payroll(emp1)
do_payroll(emp2)
do_payroll(emp3)
do_payroll(empN)
instrucN
instruc7
instruc6
instruc5
instruc4
instruc3
instruc2
instruc1
processor
processor
processor
processor
tN
t3
t2
t1

Tunnel Vision by Experts

- "I think there is a world market for maybe five computers."
  - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943.
- "There is no reason for any individual to have a computer in their home"
  - Ken Olson, president and founder of digital equipment corporation, 1977.
- "640K [of memory] ought to be enough for anybody."
  - Bill Gates, chairman of Microsoft,1981.

50

1930

Ce va fi în anul 2000?

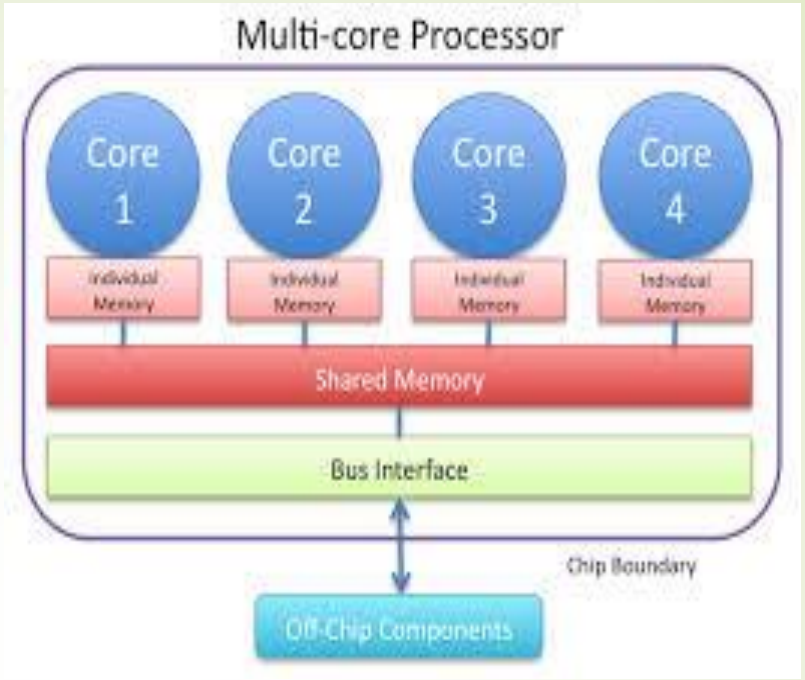
Cu maşinăriile şi iscodirile, lumea înaintează în pas uriaş. Cine va trăi, va vedea adevărate minuni, în faţa căror toate cele de azi vor păli. Ce va fi peste câteva sute de ani — se întreabă omul mirat. Ce va fi într'un timp mai apropiat? Ce va fi în anul 2000, adecă peste 70 de ani? Adevărate minuni vor fi atunci, mai ales în trei direcţii:

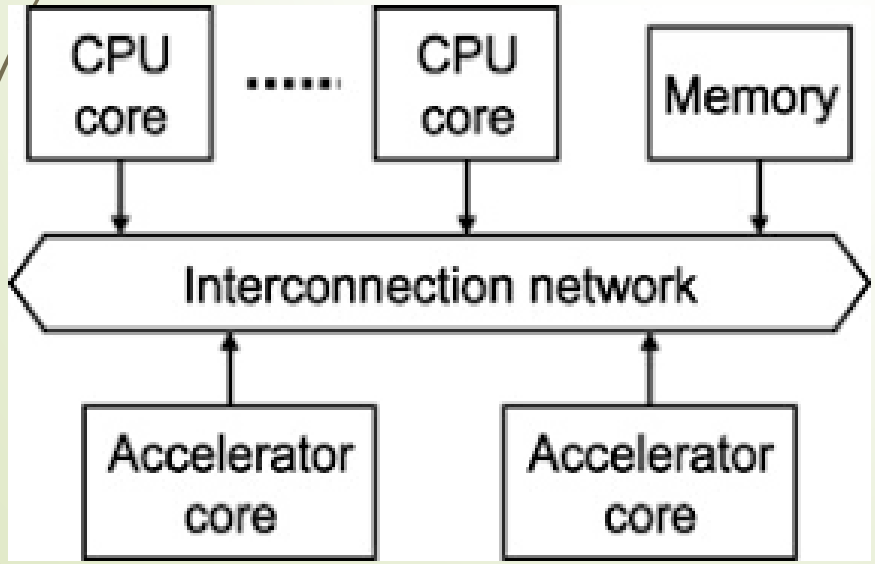
Electricitatea, va lua aşişderea o neînchipuită desvoltare. Deja până acum, la America, electricitatea împlineşte toate lipsurile oamenilor. Oraşe întregi se încălzesc, ferb, se luminează şi lucră numai cu electricitatea. Se va căuta o cale de a se produce electricitatea mai ieftin.

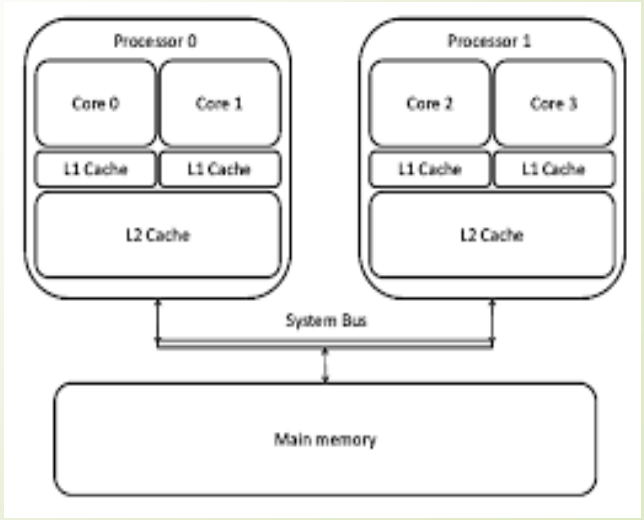
De mult tot încearcă învăţaţii să prindă căldura soarelui şi să o prefacă în electricitate şi în magazie de electrică. Când va reuşi acest lucru, cu ajutorul acestei uriaşe uzini electrice se vor face adevărate minuni.

Radiofonia. O altă minune a zilelor noastre şi mai ales a zilelor de mâine e şi radiofonia care duce glasul omului peste ţări şi mări fără nici o sârmă. Radiofonia duce şi chipul omului. Radiofonia a prins unele din tainele magnetismului şi electricităţii pământului şi aierului. Ca mâine va prinde şi mai multe, făcând adevărate minuni. Deja la America se lucrează la astfel de aparate radiofonice cu ajutorul căror poţi vorbi cu oricine dela orice depărtare şi poţi să-l vezi ca şi când ai vorbi cu el, **faţă în faţă.**

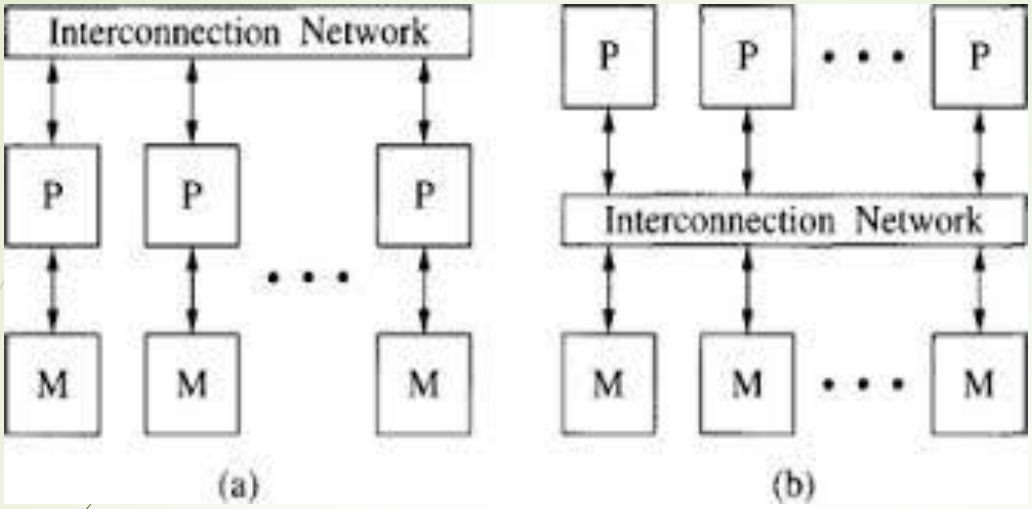
Structuri multicore

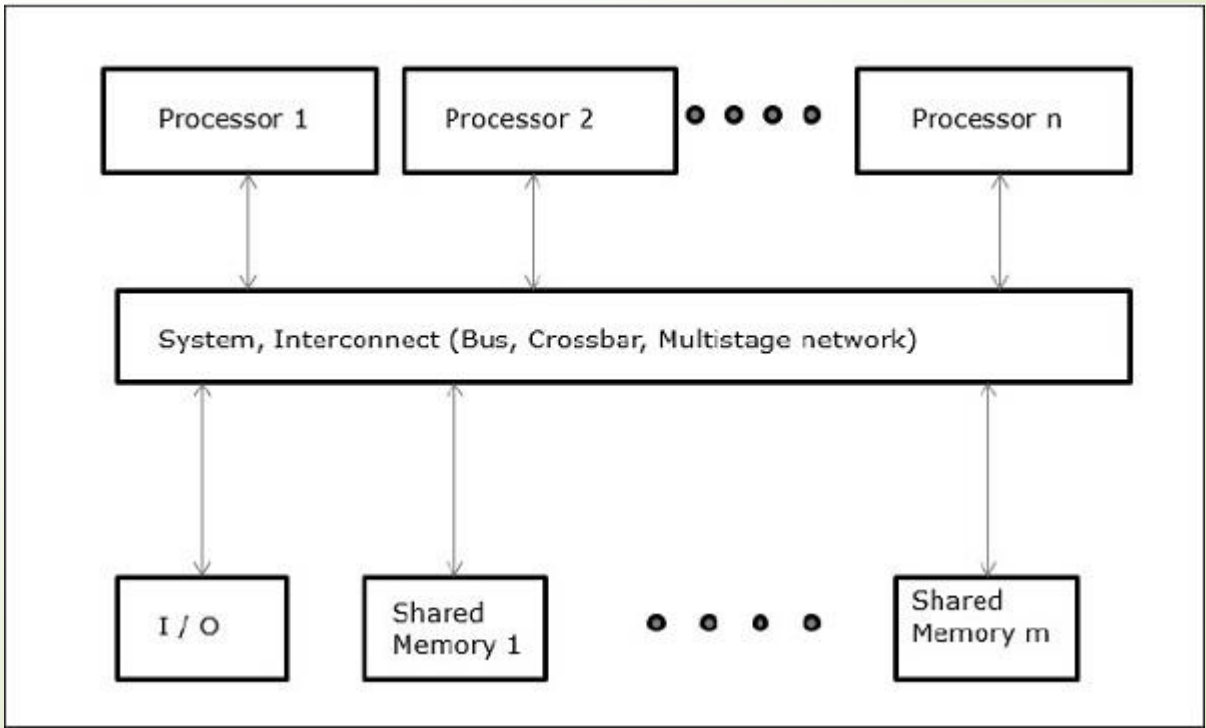




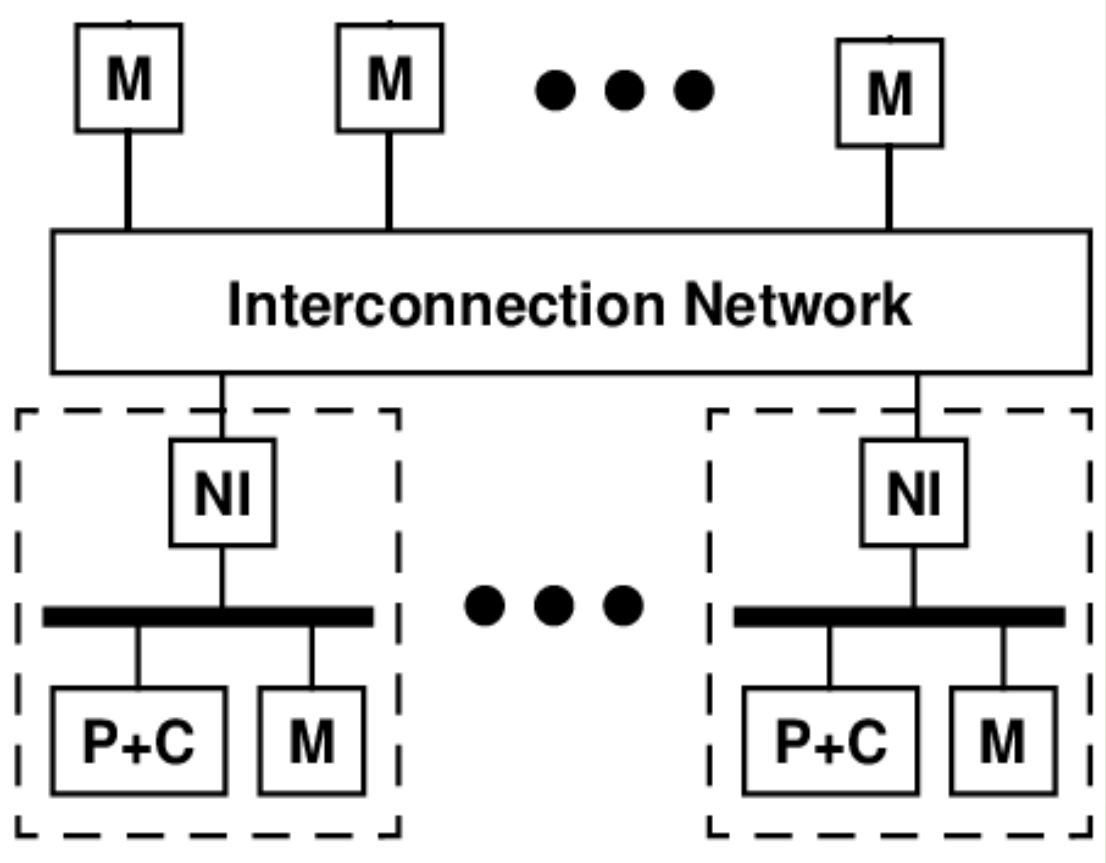


Sisteme UMA

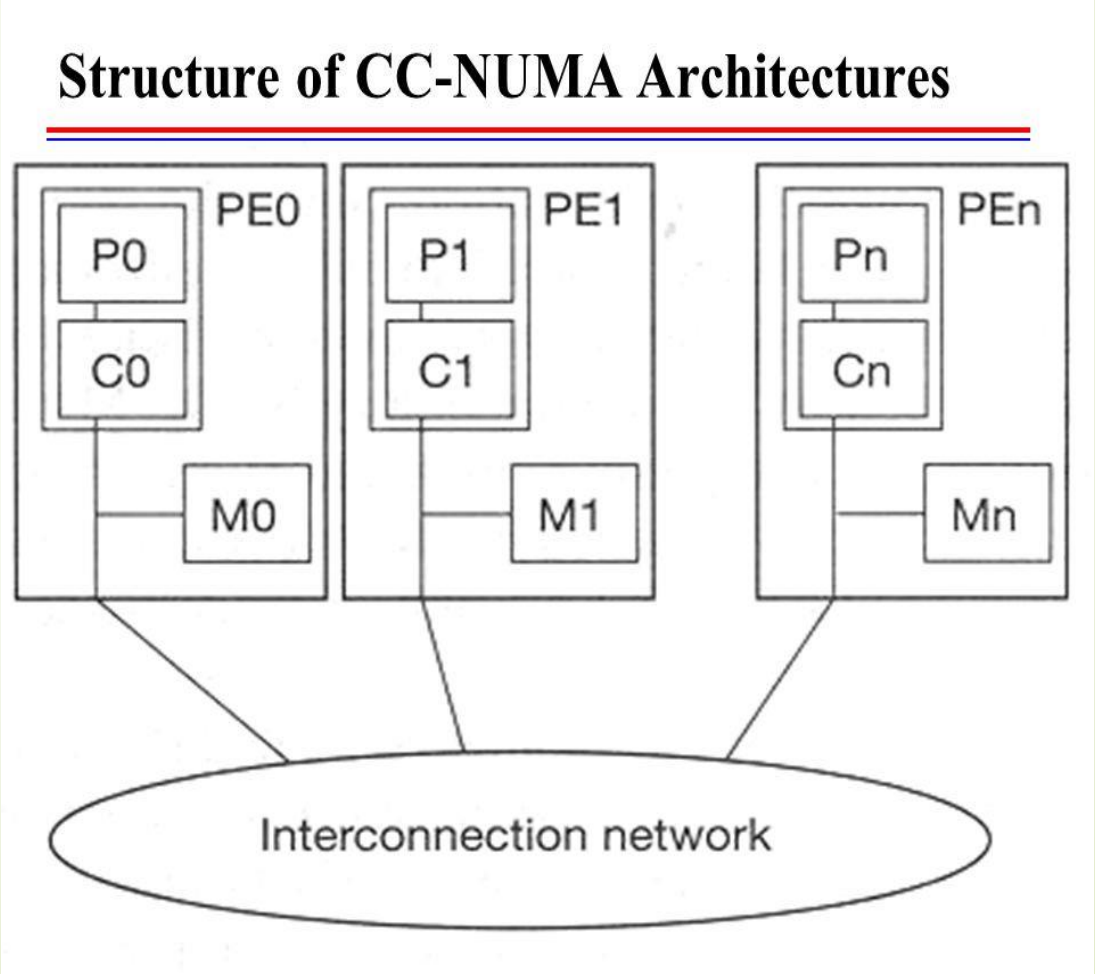

Interconnection Network
P
P
P
M
M
M
(a)
P
P
P
Interconnection Network
M
M
M
(b)


Processor 1
Processor 2
Processor n
System, Interconnect (Bus, Crossbar, Multistage network)
I / O
Shared Memory 1
Shared Memory m

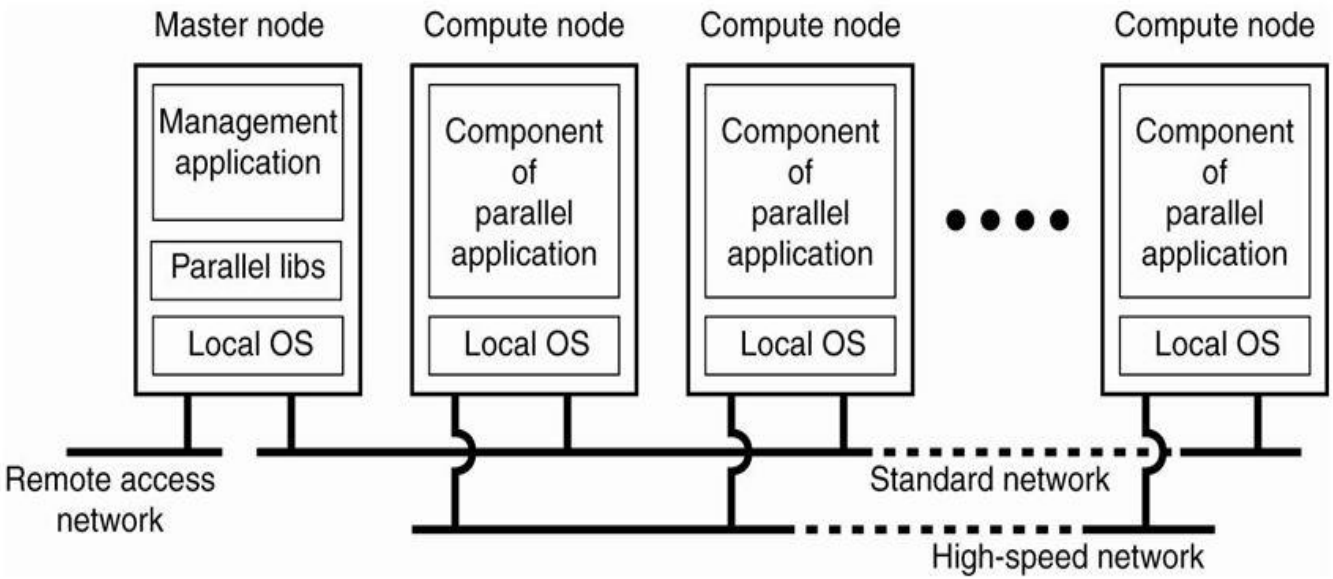
Sisteme NUMA



CC NUMA


Structure of CC-NUMA Architectures
PE0
P0
C0
M0
PE1
P1
C1
M1
PEn
Pn
Cn
Mn
Interconnection network

Cluster Computing Systems



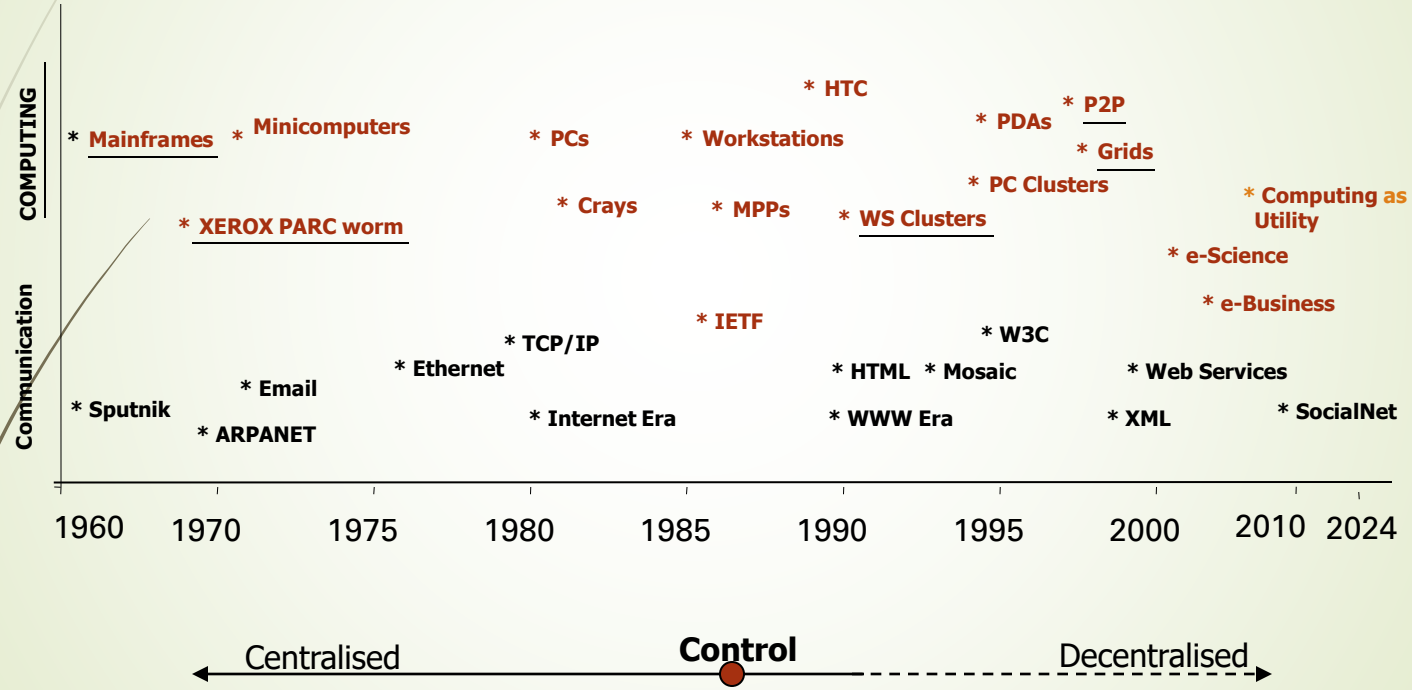
An example of a cluster computing system.

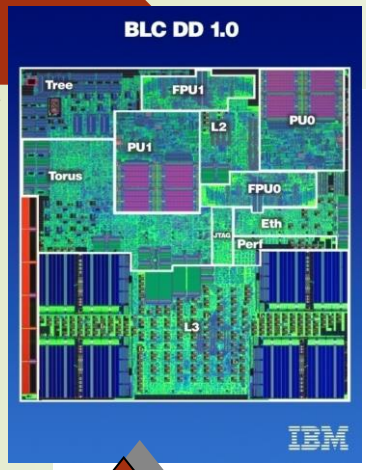
Cluster Computing

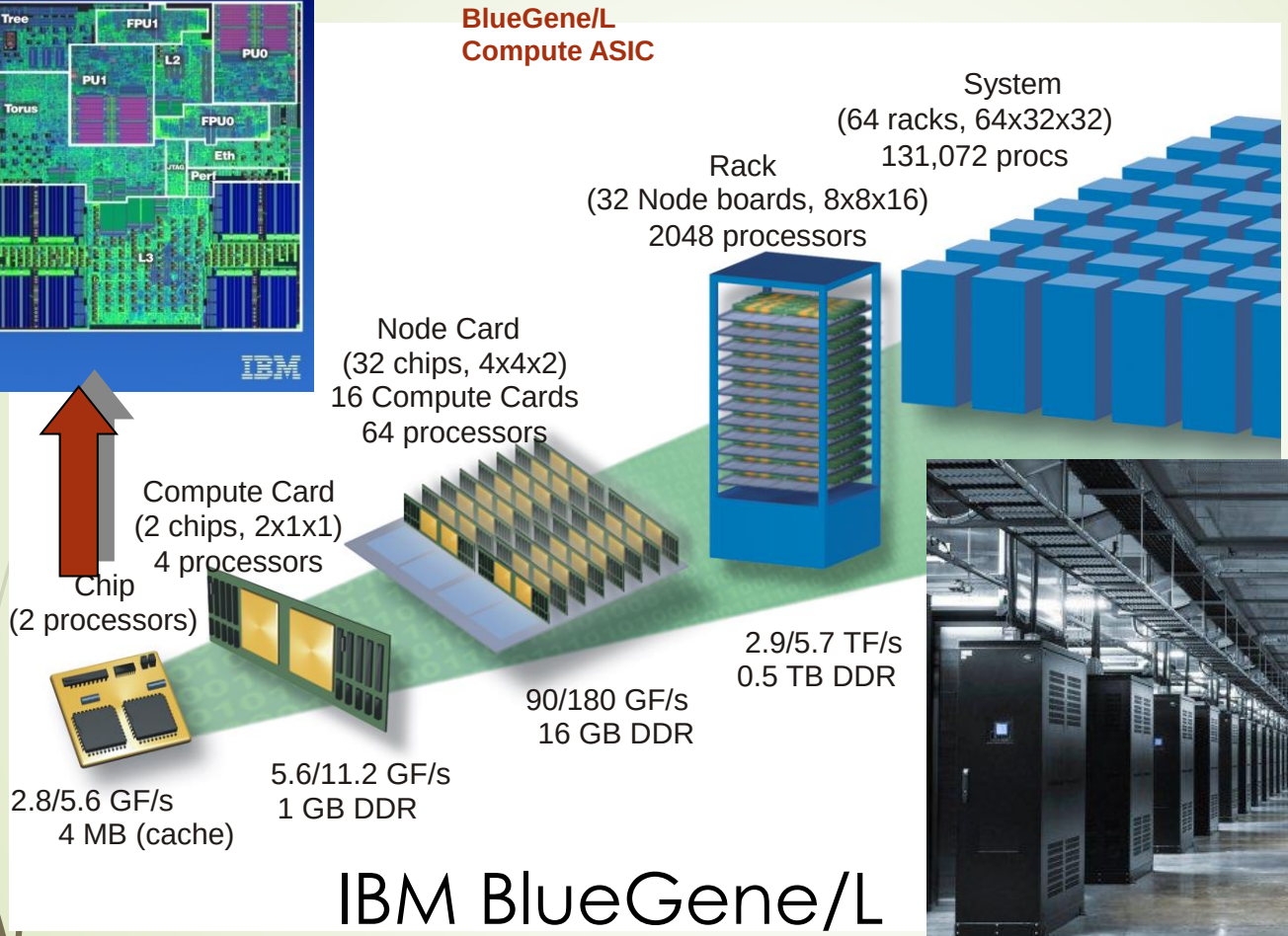




Evolutie sisteme de calcul si Interconectivitate: 1960-2024!



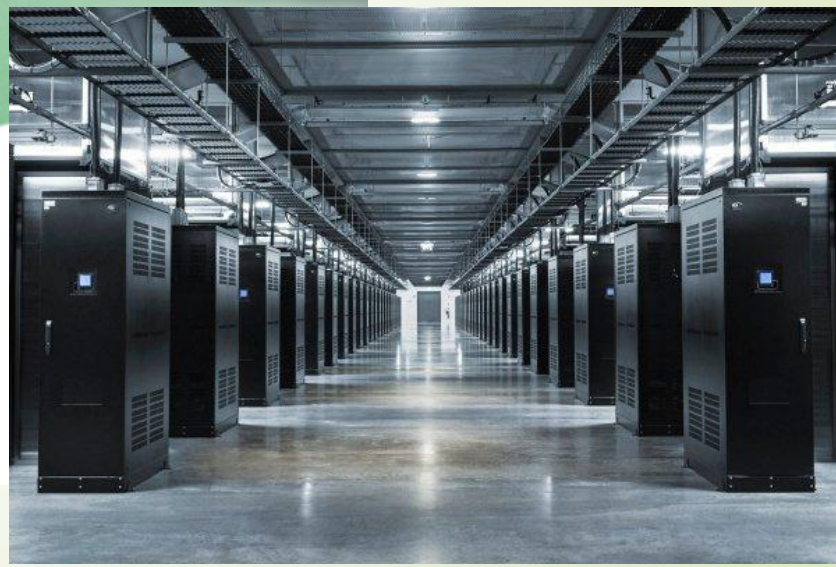




IBM BlueGene/L

131,072 Processors

Data Center



TOP 500
The List.
MAY 2024

	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	**Frontier** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	8,699,904	1,206.00	1,714.81	22,786
2	**Aurora** - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
3	**Eagle** - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
4	**Supercomputer Fugaku** - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
5	**LUMI** - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,752,704	379.70	531.51	7,107

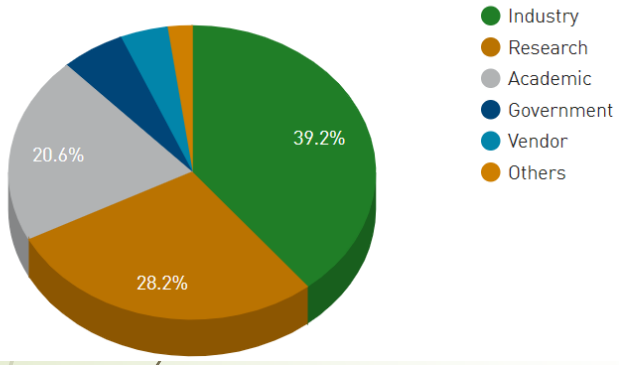


Green500 Data

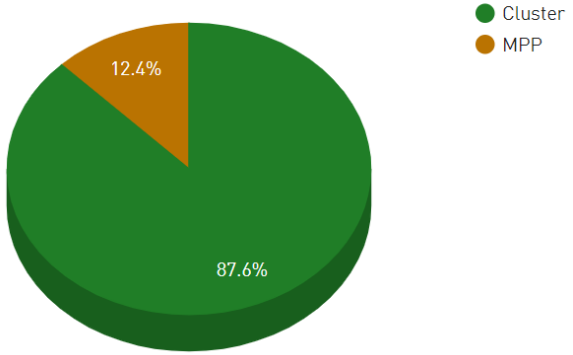
Rank	TOP500 Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Power (kW)	Energy Efficiency (GFlops/watts)
1	189	**JEDI** - BullSequana XH3000, Grace Hopper Superchip 72C 3GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Quad-Rail NVIDIA InfiniBand NDR200, ParTec/EVIDEN EuroHPC/FZJ Germany	19,584	4.50	67	72.733
2	128	**Isambard-AI phase 1** - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE University of Bristol United Kingdom	34,272	7.42	117	68.835
3	55	**Helios GPU** - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Cyfronet Poland	89,760	19.14	317	66.948
4	328	**Henri** - ThinkSystem SR670 V2, Intel Xeon Platinum 8362 32C 2.8GHz, NVIDIA H100 80GB PCIe, Infiniband HDR, Lenovo Flatiron Institute United States	8,288	2.88	44	65.396

TOP 500
The List.
MAY 2024

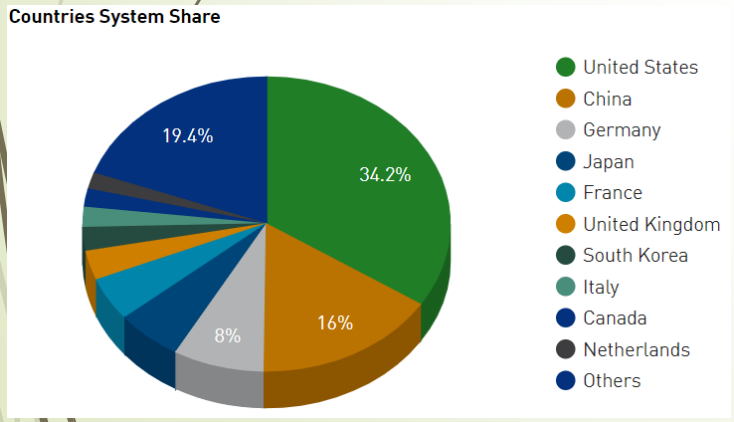
Segments System Share



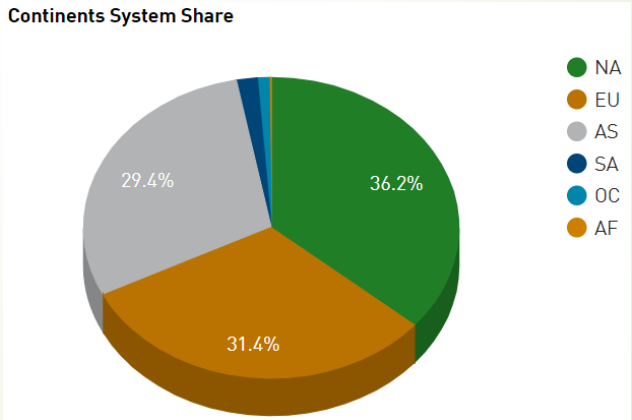
Architecture System Share



Countries System Share

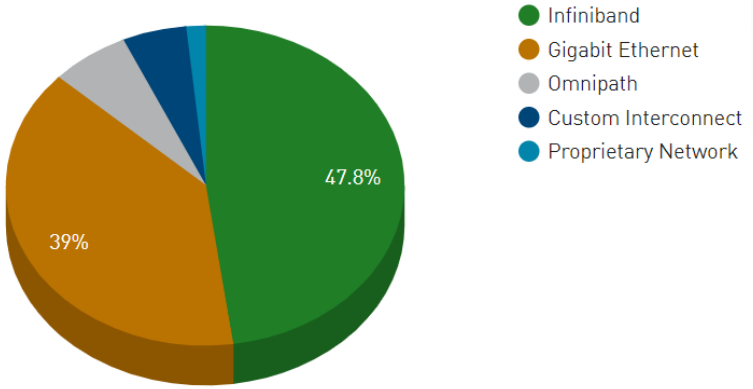


Continents System Share

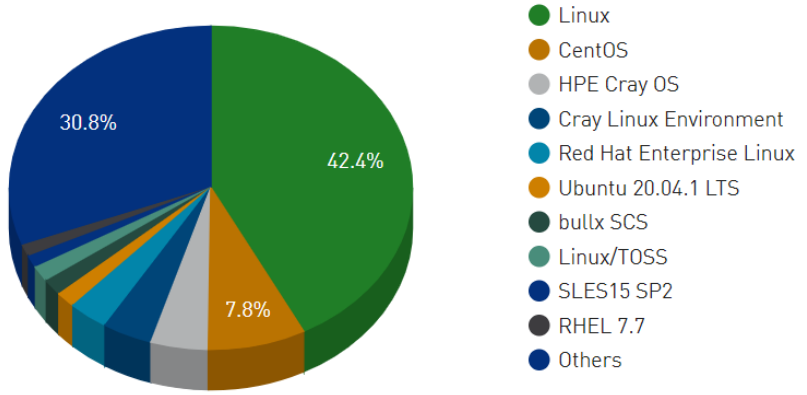


TOP 500
The List.
MAY 2024

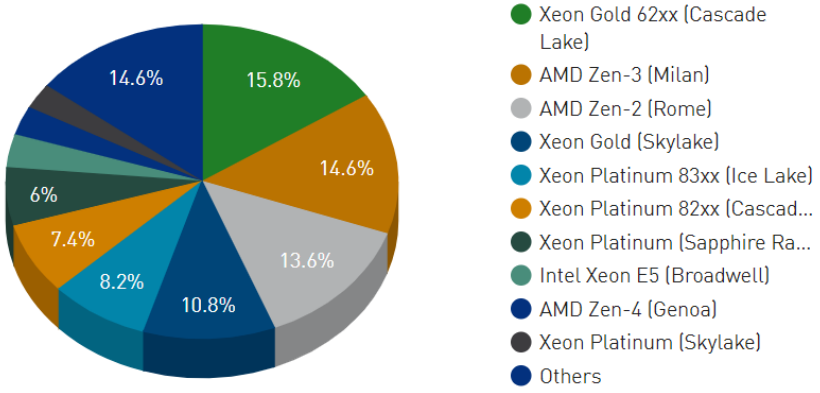
Interconnect Family System Share



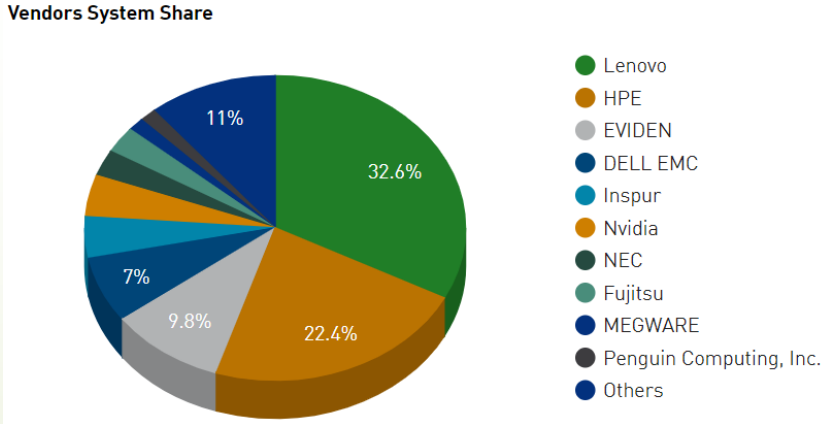
Operating System System Share



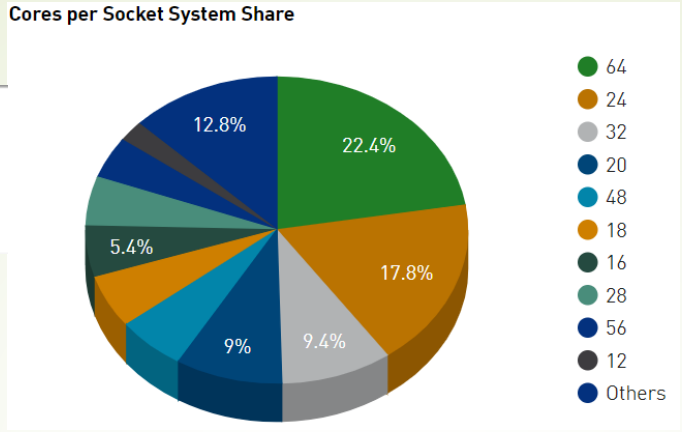
Processor Generation System Share



Vendors System Share

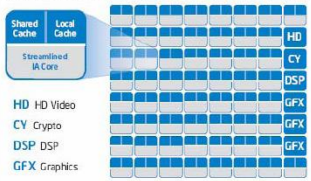


TOP 500
The List.
MAY 2024

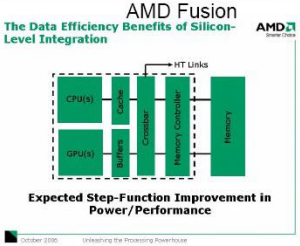


Industry presentations show changing trends in processors

Intel's Microprocessor Research Lab



AMD Fusion

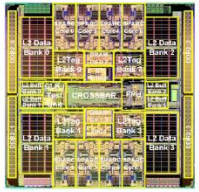


Intel's Visual Computing Group - Larabee

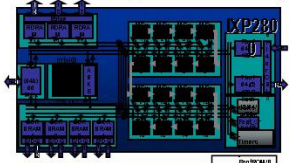


nVidia G80 - 2006

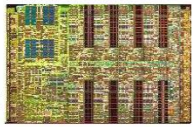


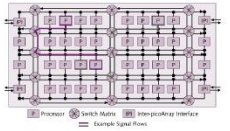


Intel Network Processor
1 GPP Core
16 ASPs (128 threads)



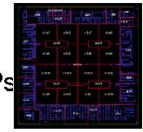
IBM Cell
1 GPP (2 threads)
8 ASPs





Picochip DSP
1 GPP core
248 ASPs

Cisco CRS-1
188 Tensilica GPPs



Sun Niagara
8 GPP cores (32 threads)



Intel 4004 (1971):
4-bit processor,
2312 transistors,
~100 KIPS,
10 micron PMOS,
11 mm² chip

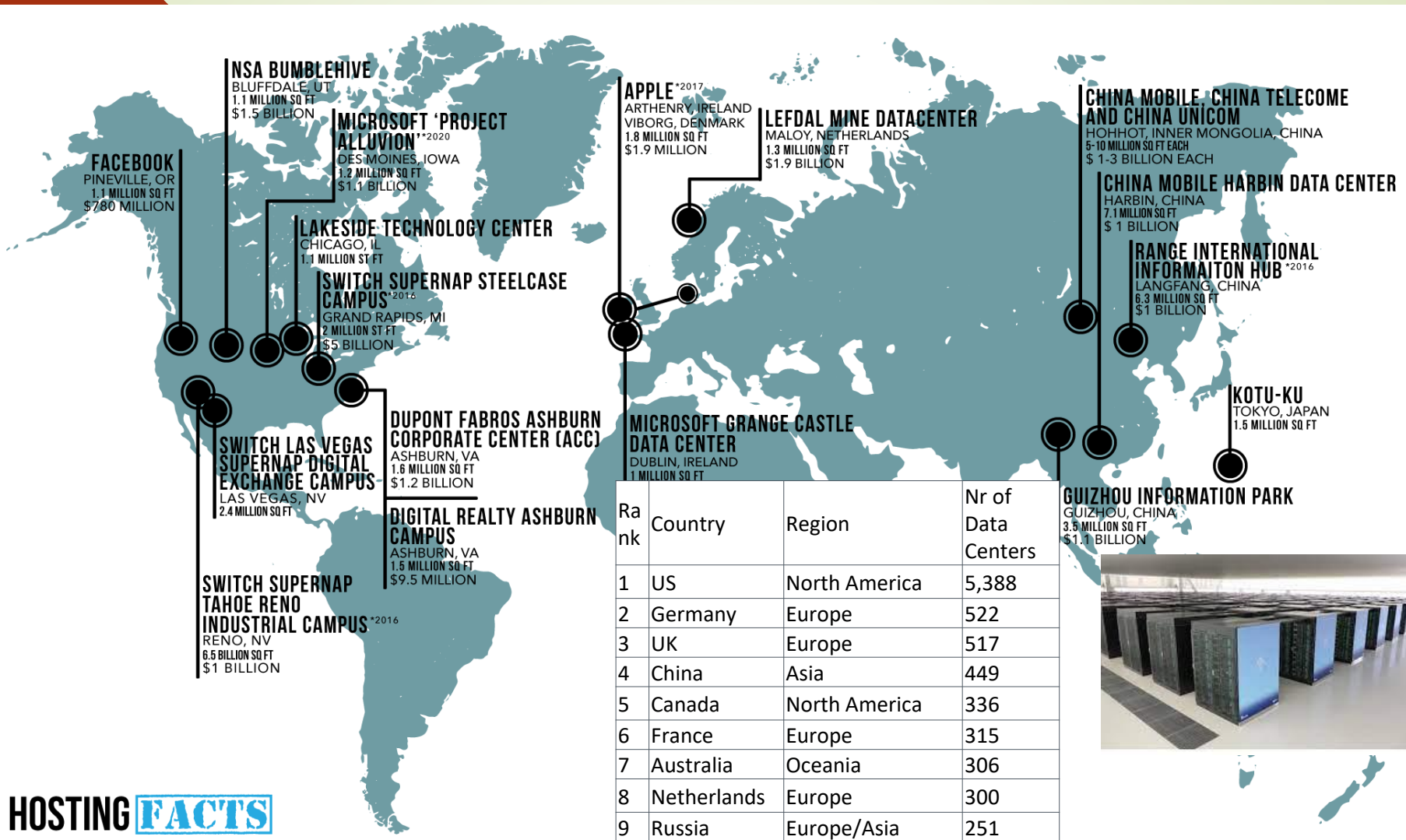
1000s of processor cores per die

"The Processor is the new Transistor" [Rowen]

Taken from publicly available information

Infrastructurile de cercetare deschise

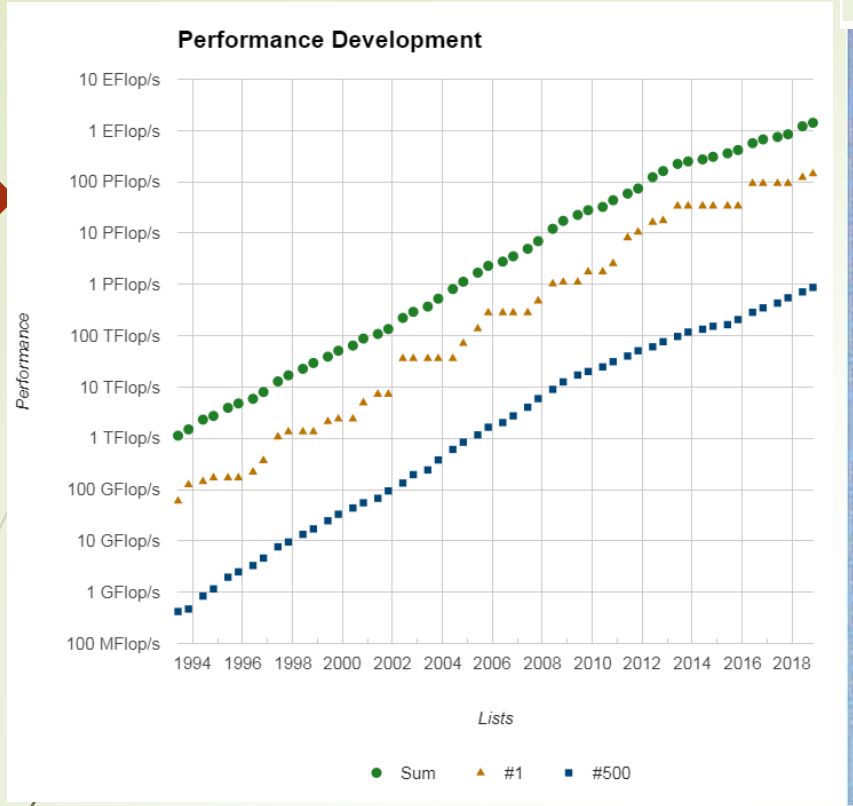
- *În ultimele decenii a devenit o practică concentrarea aparaturii și echipamentelor în zone dedicate, uneori în condiții speciale cu un microclimat special în* ***infrastructură de cercetare si servicii***
- *Infrastructura poate fi* ***deschisă*** *pentru un cercetător dintr-o altă entitate, participant la un proiect CD executat în parteneriat.*
- *Prin Roadmap-ul național aferent perioadei 2017-2025 se urmărește realizarea unei liste de infrastructuri de cercetare prioritare la nivel național, bazată pe documente de politica a domeniului (Strategia Națională CDI)*



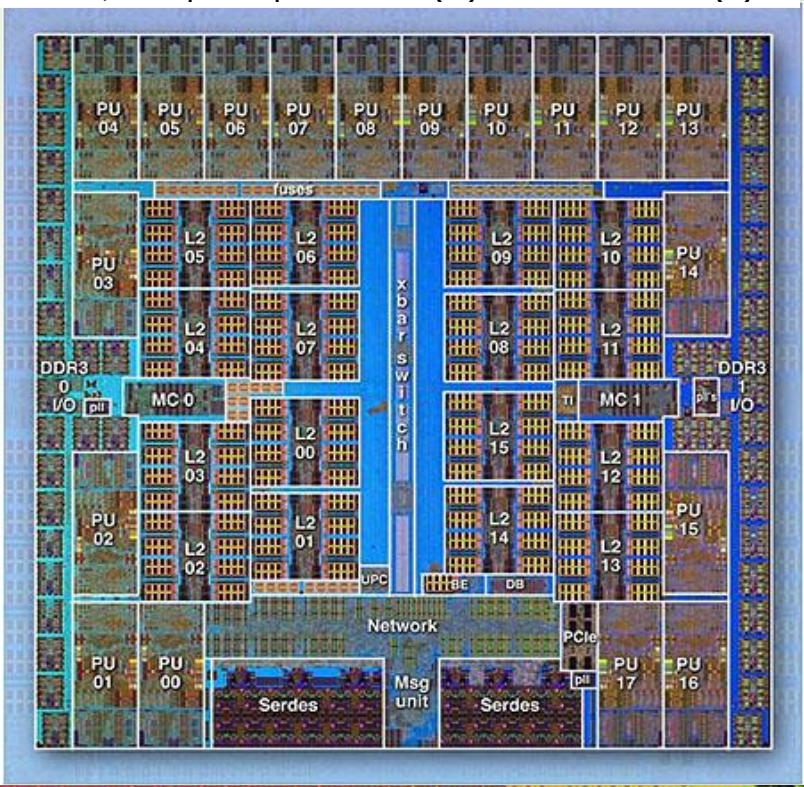
Rank	Country	Region	Nr of Data Centers
1	US	North America	5,388
2	Germany	Europe	522
3	UK	Europe	517
4	China	Asia	449
5	Canada	North America	336
6	France	Europe	315
7	Australia	Oceania	306
8	Netherlands	Europe	300
9	Russia	Europe/Asia	251
10	Japan	Asia	219

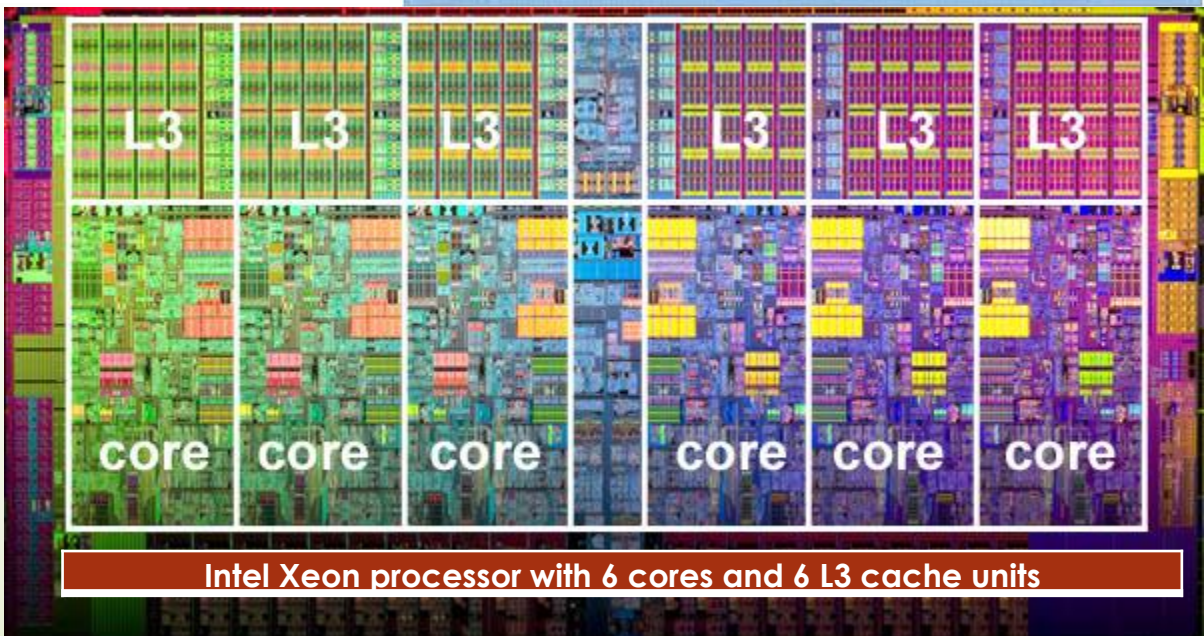


HOSTING FACTS



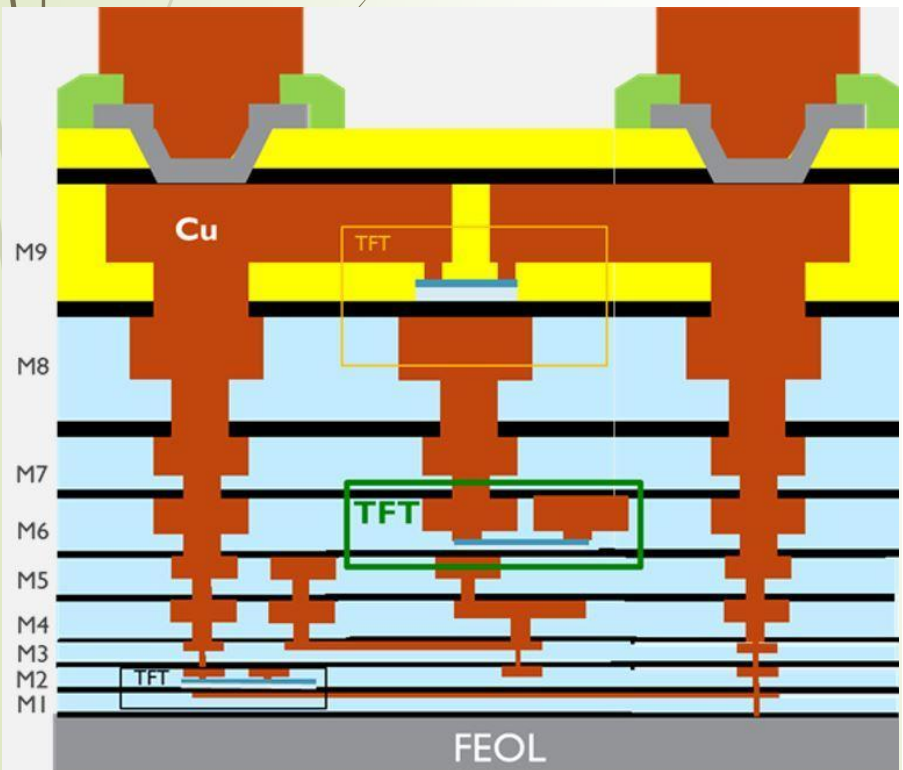
IBM BG/Q Compute Chip with 18 cores (PU) and 16 L2 Cache units (L2)a

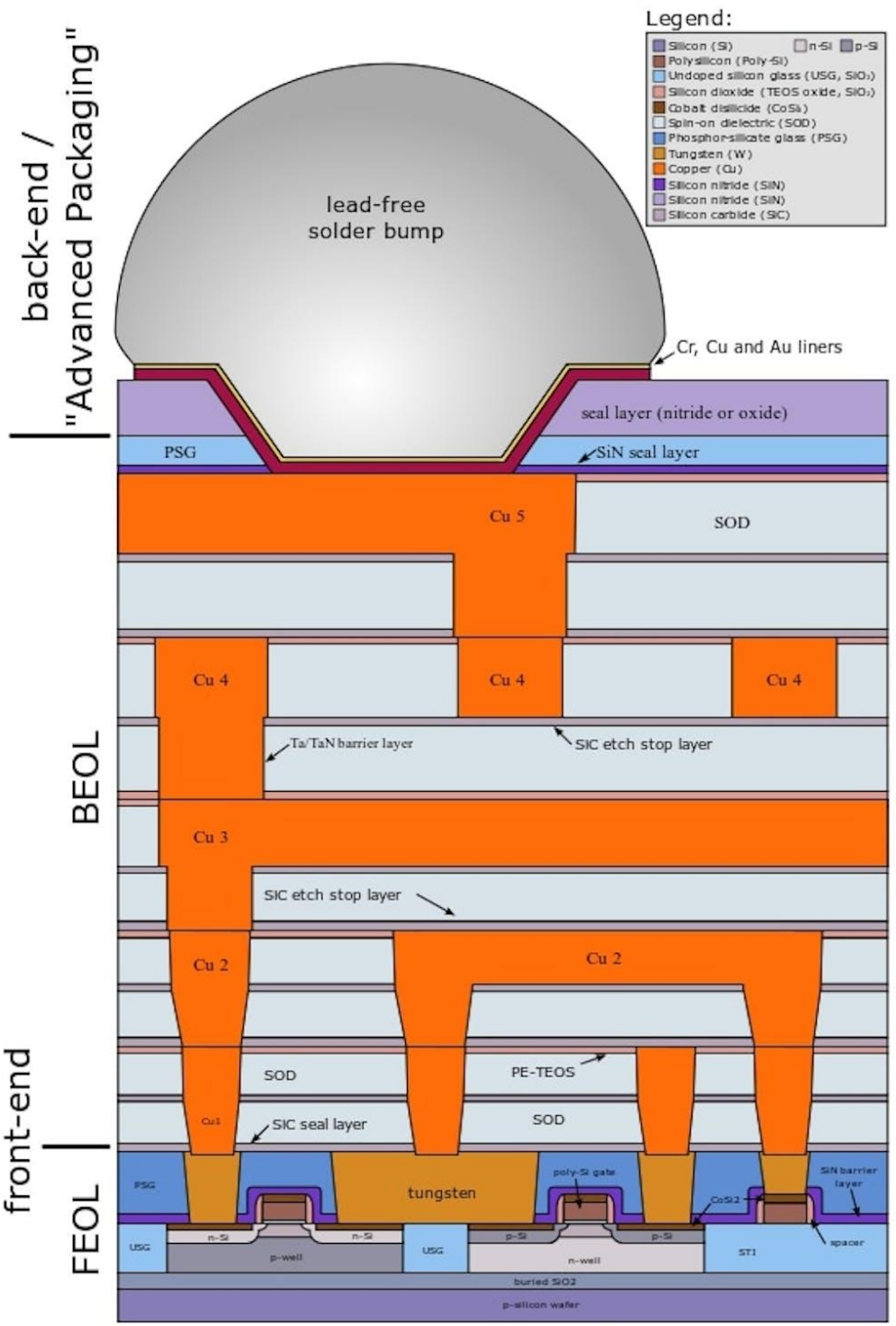




Intel Xeon processor with 6 cores and 6 L3 cache units

Noul design de 2 nm al IBM poate împacheta peste 50 de miliarde de tranzistori pe un cip





IBM Q System One, IBM's "commercial-use" quantum computer

